

유형 063 삼각함수

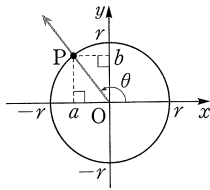
개념 | 35, 36

동경 OP가 나타내는 각 θ 에 대하여

$$\sin \theta = \frac{b}{r} = \frac{(\text{점 P의 } y\text{좌표})}{(\text{반지름의 길이})}$$

$$\cos \theta = \frac{a}{r} = \frac{(\text{점 P의 } x\text{좌표})}{(\text{반지름의 길이})}$$

$$\tan \theta = \frac{b}{a} = \frac{(\text{점 P의 } y\text{좌표})}{(\text{점 P의 } x\text{좌표})}$$

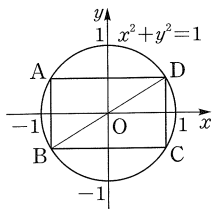


01 원점 O와 점 P(4, -3)에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{6}{5}$ ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{6}{5}$

02 원점 O와 점 P(a, 1)에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면 $\tan \theta = -\frac{2}{3}$ 이다. 이때 선분 OP의 길이를 구하시오.

03 오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 내접하고 있다. 원점 O와 점 D를 지나는 동경 OD가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, 점 C의 y 좌표는? (단, 직사각형의 각 변은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

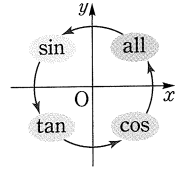


- ① $-\sin \theta$ ② $-\cos \theta$ ③ $\sin \theta$
 ④ $\cos \theta$ ⑤ $\tan \theta$

유형 064 삼각함수의 값의 부호

개념 | 37

각 사분면에서 삼각함수의 값의 부호가 양수인 것만을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽과 같다.



04 θ 가 제4사분면의 각일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. \sin \theta \cos \theta < 0 \quad \neg. \frac{\tan \theta}{\cos \theta} < 0$$

$$\neg. \frac{\sin \theta}{\tan \theta} > 0$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

05 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, $\sqrt{\sin^2 \theta} - |\cos \theta| - \cos \theta$ 를 간단히 하시오.

06 $\sin \theta \cos \theta < 0$, $\cos \theta \tan \theta > 0$ 을 동시에 만족시키는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인가?

- ① 제1사분면 ② 제2사분면
 ③ 제3사분면 ④ 제4사분면
 ⑤ 제2사분면 또는 제3사분면

07 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 이고 $\cos \theta < 0$ 일 때, $\tan \theta - \cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$
 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

유형 065 삼각함수 사이의 관계; 식 간단히 하기

개념 | 38

삼각함수를 포함한 식을 간단히 할 때는

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

임을 이용한다. 이때 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 를 한 문자로 생각하여 유리식의 계산과 같이 통분, 약분, 인수분해 등을 한다.

08 $\cos^2 \theta (1 + \tan \theta)^2 + \cos^2 \theta (1 - \tan \theta)^2$ 을 간단히 하시오.

09 $\left(\tan \theta + \frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) \left(1 - \frac{1}{\tan \theta} - \frac{1}{\sin \theta} \right)$ 을 간단히 하시오.

10 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}$
 ② $\frac{\sin^3 \theta}{\cos \theta - \cos^3 \theta} = \tan \theta$
 ③ $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta}$
 ④ $\frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{1 - \cos \theta} = 2$
 ⑤ $\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{2}{\sin \theta}$

유형 066 삼각함수 사이의 관계; 식의 값 구하기 (1)

개념 | 38

삼각함수 중 하나의 값을 알면

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

임을 이용하여 다른 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
 이때 삼각함수의 값의 부호에 주의한다.

11 $\tan \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$ 의 값을 구하시오.

12 θ 가 제2사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ 일 때, $\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

13 $\frac{1}{1+\sin\theta} + \frac{1}{1-\sin\theta} = 3$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오. (단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$)

14 θ 가 제4사분면의 각이고 $|\sin\theta| = |\cos\theta|$ 일 때, $\sin\theta \cos\theta + \tan\theta$ 의 값은?

- ① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1
 ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

유형

개념 | 38

067 삼각함수 사이의 관계; 식의 값 구하기 (2)

$\sin\theta \pm \cos\theta$ 의 값 또는 $\sin\theta \cos\theta$ 의 값이 주어질 때는 다음을 이용한다.

$$\textcircled{1} (\sin\theta + \cos\theta)^2 = \sin^2\theta + 2\sin\theta \cos\theta + \cos^2\theta \\ = 1 + 2\sin\theta \cos\theta$$

$$\textcircled{2} (\sin\theta - \cos\theta)^2 = \sin^2\theta - 2\sin\theta \cos\theta + \cos^2\theta \\ = 1 - 2\sin\theta \cos\theta$$

15 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{4}$ 일 때, $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}$ 의 값을 구하시오.

16 $\sin\theta \cos\theta = -\frac{3}{8}$ 일 때, $\sin\theta - \cos\theta$ 의 값을 구하시오. (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

17 $\sin\theta - \cos\theta = \frac{2}{3}$ 일 때, $\sin^3\theta - \cos^3\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{19}{27}$
 ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{23}{27}$

18 θ 는 제4사분면의 각이고 $\sin\theta + \cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때, $\sin\theta - \cos\theta$ 의 값을 구하시오.

19 이차방정식 $2x^2 - x - k = 0$ 의 두 근이 $\sin\theta, \cos\theta$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$



01 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

◦ 보기 ◦

ㄱ. $98^\circ = \frac{8}{15}\pi$

ㄴ. 1330° 는 제3사분면의 각이다.

ㄷ. -30° , $\frac{11}{6}\pi$, -750° 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

ㄹ. $\frac{\pi}{4}$ 와 $\frac{7}{4}\pi$ 를 나타내는 동경은 y 축에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

02 다음 중 제2사분면의 각을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① -265° ② -120° ③ 440°
④ $\frac{17}{6}\pi$ ⑤ $-\frac{11}{3}\pi$

📌 나와요

03 각 θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, θ 의 값은? (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

- ① $\frac{5}{8}\pi$ ② $\frac{11}{16}\pi$ ③ $\frac{3}{4}\pi$
④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{7}{8}\pi$

04 반지름의 길이가 r 인 원의 넓이와 반지름의 길이가 $5r$ 이고 호의 길이가 4π 인 부채꼴의 넓이가 서로 같을 때, r 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

05 직선 $y = -\frac{3}{4}x$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin\theta\cos\theta - \tan\theta$ 의 값은?
(단, $0 < \theta < \pi$)

- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{9}{50}$ ③ $\frac{21}{100}$
④ $\frac{6}{25}$ ⑤ $\frac{27}{100}$

📌 나와요

06 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

◦ 보기 ◦

ㄱ. $\sin\theta > 0$

ㄴ. $\sin\theta\cos\theta > 0$

ㄷ. $\cos\theta + \tan\theta < 0$

ㄹ. $\sin\theta - \tan\theta < 0$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

07 $\sin\theta\tan\theta > 0$, $\cos\theta\tan\theta < 0$ 일 때, 다음 중 θ 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① $-\frac{5}{4}\pi$ ② $-\frac{2}{3}\pi$ ③ $-\frac{\pi}{6}$
④ $\frac{\pi}{8}$ ⑤ $\frac{5}{9}\pi$

꼭 나와요

08 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} + \tan \theta = \frac{1}{\cos \theta}$
 ② $(1-\sin^2 \theta)(1+\tan^2 \theta) = 1$
 ③ $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta$
 ④ $\frac{2\tan \theta}{1+\tan^2 \theta} = 2\sin \theta \cos \theta$
 ⑤ $\left(\frac{1}{\sin \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\sin \theta} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} - 1\right) = 2$

09 θ 가 제2사분면의 각이고 $\frac{1-\sin \theta}{1+\sin \theta} = \frac{1}{6}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $-\frac{2\sqrt{6}}{7}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{4}$

10 계수가 유리수인 이차방정식

$$x^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}\right)x + 1 = 0$$

의 한 근이 $2 - \sqrt{3}$ 일 때, $4\sin \theta \cos \theta$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

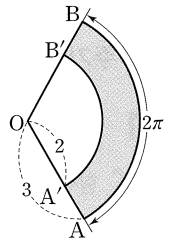
12 각 2θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭일 때, 각 θ 중에서 크기가 가장 큰 것을 α , 가장 작은 것을 β 라 하자. 이때 $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < 2\pi$)

서술형

13 오른쪽 그림과 같은 두 부채꼴 AOB, A'OB'에서

$$\widehat{AB} = 2\pi, \overline{OA} = 3, \overline{OA'} = 2$$

일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



서술형

14 $\frac{\sqrt{\cos \theta}}{\sqrt{\sin \theta}} = -\sqrt{\frac{\cos \theta}{\sin \theta}}$ 를 만족시키는 각 θ 에 대하여

$$\sqrt{(\tan \theta - \cos \theta)^2} - |\tan \theta|$$
를 간단히 하시오.

(단, $\sin \theta \cos \theta \neq 0$)

15 $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ 일 때, $(1 + \sin^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta)$ 의 값을 구하시오.

서답형

11 좌표평면에서 시초선을 원점 O에서 x 축의 양의 방향으로 잡을 때, 동경 OP가 원점 O를 중심으로 시초선에서 음의 방향으로 250° 만큼 회전한 후 양의 방향으로 130° 만큼 회전하였다. 이때 동경 OP는 제 몇 사분면에 있는지 구하시오.

개념 39 주기함수

함수 $y=f(x)$ 의 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+p)=f(x)$$

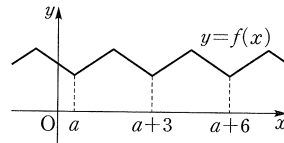
를 만족시키는 0이 아닌 실수 p 가 존재할 때 함수 $y=f(x)$ 를 **주기함수**라 하고, 이러한 실수 p 중에서 최소인 양수를 함수 $y=f(x)$ 의 **주기**라 한다.

예 함수 $f(x)$ 가 주기가 3인 주기함수이면 $f(x+3)=f(x)$ 이므로

$$\textcircled{1} \dots = f(-3) = f(0) = f(3) = f(6) = f(9) = \dots$$

+3 +3 +3 +3

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 일정한 모양이 반복된다.



핵심 core

주기가 p 인 주기함수 $y=f(x)$

$$f(x) = f(x+p) = f(x+2p) = \dots$$

+p +p

정답 및 풀이 기호

☞ 주기함수 $f(x)$ 에 대하여 다음을 구하시오.

01 주기가 2이고 $f(1)=3$ 일 때, $f(5)$ 의 값

$$\begin{aligned} \textcircled{*} \text{ 함수 } f(x) \text{의 주기가 2이므로 } f(x+\square) &= f(x) \\ \therefore f(5) &= f(3+2) = f(\square) \\ &= f(\square+2) = f(\square) \\ &= \square \end{aligned}$$

02 주기가 3이고 $f(2)=5$ 일 때, $f(11)$ 의 값

03 주기가 5이고 $f(-3)=2$ 일 때, $f(17)$ 의 값

04 주기가 2이고 $f(0)=-1$ 일 때, $f(-8)$ 의 값

05 주기가 4이고 $f(-1)=-3$ 일 때, $f(-13)$ 의 값

☞ 실수 전체의 집합에서 정의된 주기함수 $f(x)$ 에 대하여 다음을 구하시오.

06 주기가 2이고, $0 \leq x < 2$ 에서 $f(x)=x$ 일 때, $f(7)$ 의 값

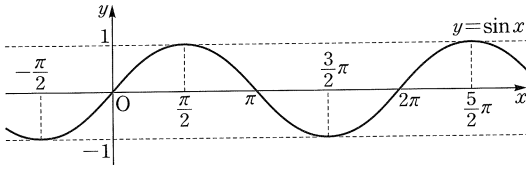
07 주기가 3이고, $0 \leq x < 3$ 에서 $f(x)=-x$ 일 때, $f(9)$ 의 값

08 주기가 2이고, $0 \leq x < 2$ 에서 $f(x)=x-1$ 일 때, $f(6)$ 의 값

09 주기가 4이고, $-2 \leq x < 2$ 에서 $f(x)=x+2$ 일 때, $f(11)$ 의 값

개념 40 함수 $y = \sin x$ 의 성질

함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. $\Rightarrow \sin(-x) = -\sin x$
- ③ 주기가 2π 인 주기함수이다. $\Rightarrow \sin(x + 2n\pi) = \sin x$ (단, n 은 정수)

- 참고** ① $y = a \sin x$ 의 그래프 $\Rightarrow y = \sin x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $|a|$ 배하여 그린다.
- ② $y = \sin bx$ 의 그래프 $\Rightarrow y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{|b|}$ 배하여 그린다.
- ③ $y = \sin(x - a) + b$ 의 그래프 $\Rightarrow y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하여 그린다.

정답 및 풀이 기호

☹ 함수 $y = \sin x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

- 10 정의역은 실수 전체의 집합이다. ()
- 11 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다. ()
- 12 주기가 π 인 주기함수이다. ()
- 13 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다. ()
- 14 최댓값은 1, 최솟값은 0이다. ()
- 15 $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ 이다. ()

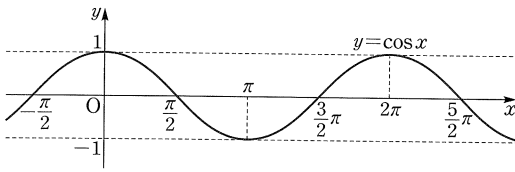
☹ 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 주기를 구하시오.

☞ $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배하여 그려 봐.

- 16 $y = 2 \sin x$
- 17 $y = \sin 2x$
- 18 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
- 19 $y = 2 \sin 2x$
- 20 $y = -\sin 2x$

개념 4.1 함수 $y = \cos x$ 의 성질

함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. $\Rightarrow \cos(-x) = \cos x$
- ③ 주기가 2π 인 주기함수이다. $\Rightarrow \cos(x + 2n\pi) = \cos x$ (단, n 은 정수)

정답 및 풀이 72쪽

함수 $y = \cos x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

21 정의역은 양의 실수 전체의 집합이다. ()

22 치역은 $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$ 이다. ()

23 주기가 2π 인 주기함수이다. ()

24 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. ()

25 최댓값은 1, 최솟값은 -1 이다. ()

26 $\cos(-x) = \cos x$ 이다. ()

다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 주기를 구하시오.

$y = \cos x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 배하여 그려 보.

27 $y = \cos 2x$

28 $y = 3 \cos x$

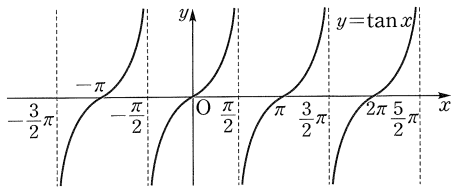
29 $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

30 $y = 2 \cos 2x$

31 $y = -2 \cos x$

개념 42 함수 $y = \tan x$ 의 성질

함수 $y = \tan x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ① 정의역은 $n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. $\Rightarrow \tan(-x) = -\tan x$
- ③ 주기가 π 인 주기함수이다. $\Rightarrow \tan(x + n\pi) = \tan x$ (단, n 은 정수)
- ④ 그래프의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

정답 및 풀이 72쪽

☹ 함수 $y = \tan x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

32 정의역은 실수 전체의 집합이다. ()

33 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다. ()

34 주기가 π 인 주기함수이다. ()

35 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. ()

36 최댓값과 최솟값은 없다. ()

37 그래프의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다. ()

☹ 다음 함수의 그래프를 그리고, 주기와 점근선의 방정식을 구하시오.

☞ $y = \tan x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 배하여 그려 보.

38 $y = \tan 2x$

39 $y = 2 \tan x$

40 $y = \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

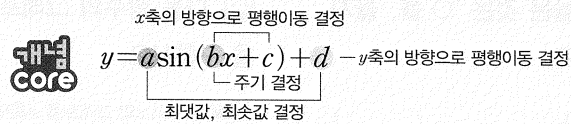
41 $y = 2 \tan 2x$

42 $y = \tan(-2x)$

개념 43 삼각함수의 최대·최소와 주기

삼각함수	치역	최댓값	최솟값	주기
$y = a \sin (bx + c) + d$	$\{y \mid - a + d \leq y \leq a + d\}$	$ a + d$	$- a + d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \cos (bx + c) + d$	$\{y \mid - a + d \leq y \leq a + d\}$	$ a + d$	$- a + d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \tan (bx + c) + d$	실수 전체의 집합	없다.	없다.	$\frac{\pi}{ b }$

참고 함수 $y = a \sin (bx + c) + d$ 의 그래프는 함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.



☺ 다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

43 $y = \frac{1}{3} \sin 2x$

44 $y = \sin x - 1$

45 $y = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right)$

46 $y = -\sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$

47 $y = 4 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) - 2$

48 $y = \frac{1}{2} \cos 3x$

49 $y = \cos x + 1$

50 $y = 3 \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$

51 $y = -\cos \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} \right)$

52 $y = 5 \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) - 2$

 다음 함수의 주기와 그래프의 점근선의 방정식을 구하시오.

53 $y = \tan 4x$

54 $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

55 $y = \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$

56 $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - 2$

57 $y = 2 \tan(2x - \pi) - 3$

 다음에서 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

58 함수 $f(x) = a \sin \pi x + b$ 의 최댓값이 3이고
 $f\left(\frac{1}{6}\right) = 2$ (단, $a > 0$)

◎* $f(x) = a \sin \pi x + b$ 의 최댓값이 3이고 $a > 0$ 이므로

$$a + b = \square$$

$$\text{또 } f\left(\frac{1}{6}\right) = 2 \text{이므로 } \square + b = 2$$

$$\therefore a = \square, b = \square$$

59 함수 $f(x) = a \sin \pi x + b$ 의 최솟값이 -1 이고
 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$ (단, $a > 0$)

60 함수 $f(x) = a \sin bx + c$ 의 최댓값이 4, 최솟값이 -2 , 주기가 3π (단, $a > 0, b > 0$)

61 함수 $f(x) = a \cos \pi x + b$ 의 최댓값이 2이고
 $f\left(\frac{1}{3}\right) = -2$ (단, $a > 0$)

62 함수 $f(x) = a \cos \pi x + b$ 의 최솟값이 -2 이고
 $f(0) = 1$ (단, $a > 0$)

63 함수 $f(x) = a \cos bx + c$ 의 최솟값이 -3 , 주기가 π 이고
 $f(\pi) = 1$ (단, $a > 0, b > 0$)

64 함수 $f(x) = a \tan bx + 2$ 의 주기가 2π 이고
 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3$ (단, $b > 0$)

65 함수 $f(x) = a \tan bx - 1$ 의 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이고
 $f\left(\frac{\pi}{8}\right) = 4$ (단, $b > 0$)

개념 44 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질

(단, n 은 정수)

$2n\pi + \theta$ 의 삼각함수	$\sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta$	$\cos(2n\pi + \theta) = \cos \theta$	$\tan(2n\pi + \theta) = \tan \theta$
$-\theta$ 의 삼각함수	$\sin(-\theta) = -\sin \theta$	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\tan(-\theta) = -\tan \theta$
$\pi \pm \theta$ 의 삼각함수	$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$ $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$ $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$ $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
$\frac{\pi}{2} \pm \theta$ 의 삼각함수	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta}$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta}$

정답 및 풀이 76쪽

☞ 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

01 $\sin \frac{9}{4}\pi = \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \square = \square$

02 $\cos \frac{13}{6}\pi$

03 $\tan \frac{7}{3}\pi$

04 $\sin \frac{13}{3}\pi$

05 $\tan \frac{17}{4}\pi$

06 $\cos 420^\circ$

07 $\sin 390^\circ$

08 $\cos 765^\circ$

09 $\tan 750^\circ$

10 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin \square = \square$

11 $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

12 $\tan\left(-\frac{13}{6}\pi\right)$

13 $\cos\left(-\frac{13}{3}\pi\right)$

14 $\sin\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$

15 $\tan(-60^\circ)$

16 $\cos(-750^\circ)$

17 $\sin(-1140^\circ)$

18 $\tan(-1125^\circ)$

$$19 \quad \sin \frac{4}{3}\pi = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin \boxed{} = \boxed{}$$

$$20 \quad \cos \frac{5}{6}\pi$$

$$21 \quad \tan \frac{5}{4}\pi$$

$$22 \quad \cos 225^\circ$$

$$23 \quad \sin 150^\circ$$

$$24 \quad \tan 120^\circ$$

$$25 \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \boxed{} = \boxed{}$$

$$26 \quad \cos \frac{2}{3}\pi$$

$$27 \quad \tan \frac{3}{4}\pi$$

$$28 \quad \sin 135^\circ$$

$$29 \quad \cos 150^\circ$$

$$30 \quad \tan 150^\circ$$

개념 45 여러 가지 각의 삼각함수의 변형 방법

여러 가지 각의 삼각함수는 다음과 같은 순서로 그 값을 구한다.

① 각을 변형한다.

모든 각을 $90^\circ \times n \pm \theta$ 또는

$\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ (n 은 정수) 꼴로 고친다.

② 삼각함수를 정한다.

① n 이 짝수이면 함수를 그대로 한다.

$\Rightarrow \sin \rightarrow \sin, \cos \rightarrow \cos,$
 $\tan \rightarrow \tan$

② n 이 홀수이면 함수를 바꾼다.

$\Rightarrow \sin \rightarrow \cos, \cos \rightarrow \sin,$
 $\tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$

③ 부호를 정한다.

θ 를 예각으로 간주하고 $90^\circ \times n \pm \theta$

또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ (n 은 정수)를 나타

내는 동경이 존재하는 사분면에서 처음 주어진 삼각함수의 부호가 양이면 +, 음이면 -를 붙인다.



여러 가지 각의 삼각함수 $\rightarrow$ 각을 $90^\circ \times n \pm \theta$ 또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ 꼴로 변형

☹ 다음 식의 값을 구하시오.

31 $\sin\left(-\frac{17}{6}\pi\right) + \tan \frac{2}{3}\pi \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

☉ $\sin\left(-\frac{17}{6}\pi\right) = -\sin \square = -\sin\left(3\pi - \square\right)$
 $= -\sin\left(\frac{\pi}{2} \times \square - \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \square = \square$

$\tan \frac{2}{3}\pi = \tan\left(\pi - \square\right) = -\tan \square = \square$

$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos \square = \square$

$\therefore$ (주어진 식) $= \square + (\square) \times \square = \square$

32 $\sin\left(-\frac{11}{6}\pi\right) \cos\left(-\frac{21}{4}\pi\right) - \tan \frac{2}{3}\pi$

33 $\cos 135^\circ + \tan 300^\circ \sin 420^\circ$

34 $\sin 210^\circ + \cos 600^\circ \tan (-405^\circ)$

☹ 다음 식을 간단히 하시오.

35 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \cos(\pi - \theta) = \cos \square - \cos \square$
 $= \square$

36 $\sin(2\pi + \theta) + \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$

37 $\cos^2(\pi - \theta) + \cos^2\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right)$

38 $\cos^2(2\pi + \theta) - \sin^2\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right)$